

Ze zadání vyčtu, že matice bude vypadat jako:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 & 1 \\ & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{matrix}} & \boxed{\begin{matrix} 0 & 1 \\ & 0 \end{matrix}} \\ \circ & \circ & \circ \end{pmatrix}$$

Odtud si znázorním jednotlivé řetězky
 s označením $\geq$ přespořádaných vektorů báze B

$$\vec{v}_{10} \mapsto \vec{v}_9 \mapsto \vec{v}_8 \mapsto \vec{v}_7 \mapsto \vec{v}_6 \mapsto \vec{0}$$

$$\vec{v}_5 \mapsto \vec{v}_4 \mapsto \vec{v}_3 \mapsto \vec{0}$$

$$\vec{v}_2 \mapsto \vec{v}_1 \mapsto \vec{0}$$

Rozabereme si to na případy
 Běže jsou tedy:

	1	2	3	4	≥ 5
Im	$\vec{v}_9, \vec{v}_8, \vec{v}_7, \vec{v}_6, \vec{v}_4, \vec{v}_3, \vec{v}_1$	$\vec{v}_8, \vec{v}_7, \vec{v}_6, \vec{v}_3$	$\vec{v}_7, \vec{v}_6$	$\vec{v}_6$	$\vec{0}$
Ker	$\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_6$	$\vec{v}_9, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_2, \vec{v}_4, \vec{v}_7$	$\vec{v}_9, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_2, \vec{v}_4, \vec{v}_7, \vec{v}_8$	$\vec{v}_9, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_2, \vec{v}_4, \vec{v}_7, \vec{v}_8, \vec{v}_5$	Celá B

Pro i, j báze:

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j)$$

$\text{Ker } f$	$\text{Ker } f^2$	$\text{Ker } f^3$	$\text{Ker } f^4$	$\text{Ker } f^{\geq 5}$
$\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_6$	$\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_4, \vec{v}_7$	$\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_4, \vec{v}_7, \vec{v}_8$	$\vec{v}_1, \vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_4, \vec{v}_7, \vec{v}_8, \vec{v}_9$	$(\text{Ker } f^4) \cap (\text{Im } f^1)$
$\vec{v}_3, \vec{v}_6$	$\vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_7$	$\vec{v}_3, \vec{v}_6, \vec{v}_7, \vec{v}_8$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^2)$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^2)$
$\vec{v}_6$	$\vec{v}_6, \vec{v}_7$	$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^2)$	$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^2)$	$(\text{Ker } f^2) \cap (\text{Im } f^2)$
$\vec{v}_6$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^4)$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^4)$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^4)$	$(\text{Ker } f^3) \cap (\text{Im } f^4)$
$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$	$\vec{0}$

Dimenze	$\text{Ker } f^1$	$\text{Ker } f^2$	$\text{Ker } f^3$	$\text{Ker } f^4$	$\text{Ker } f^{\geq 5}$
1	3	5	6	7	7
2	2	3	4	4	4
3	1	2	2	2	2
4	1	1	1	1	1
≥ 5	0	0	0	0	0

Vycházím z Tvzení 9.96 (3 a 4)